

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

ЗВІТ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 5

“Організація захищених сховищ корпоративної інформації. RAID-масиви”

Виконав: студент(ка) групи: КІБ-230116
Лукашенко-Аветісян Руслан

Київ 2025

Тема: “Організація захищених сховищ корпоративної інформації. RAID-масиви. Встановлення прав доступу до корпоративних ресурсів”

Хід роботи

Після виконання етапу підготовки до створення політик доступу до об’єктів AD в якому було створено користувачів КМ та груп і проведення розподілу користувачів по групах (в залежності від майбутніх політик доступу) необхідно перейти до створення системи об’єктів доступу для учасників корпоративної мережі (принтери, каталоги, файли, облікові записи).

Для отримання надійності від дискової системи необхідно використовувати лише апаратний RAID-масив. Це дорого, але надійно.

Оскільки для функціонування будь-якого RAID масиву необхідно 2 диска і більше, то, створимо їх в налаштування віртуальної машини sr1 . Причому нові диски мають бути тільки формату SATA.

Тепер необхідною умовою являється форматування дискового простору та вибір типу розмітки. Комбінацією «Windows+S» відкриваємо утиліту «Управління дисками». Форматуємо та обираємо розмітку типу «GPT»

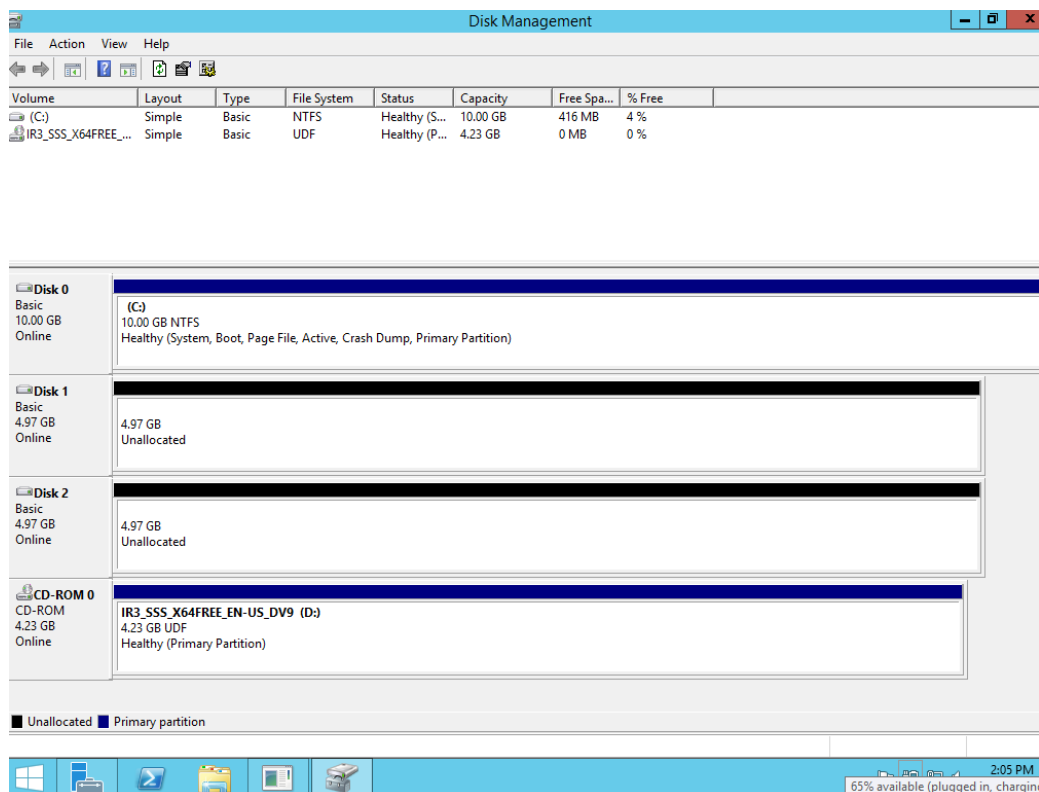


Рис.1 Розмітка дискового простору на ПК sr1

Після зробленого повертаємось в розділ «Диски» – Management Windows Server і можемо бачити нову конфігурацію дискових ресурсів , які і будуть виступати в якості сховища для суб'єктів доступу надалі рис.2.

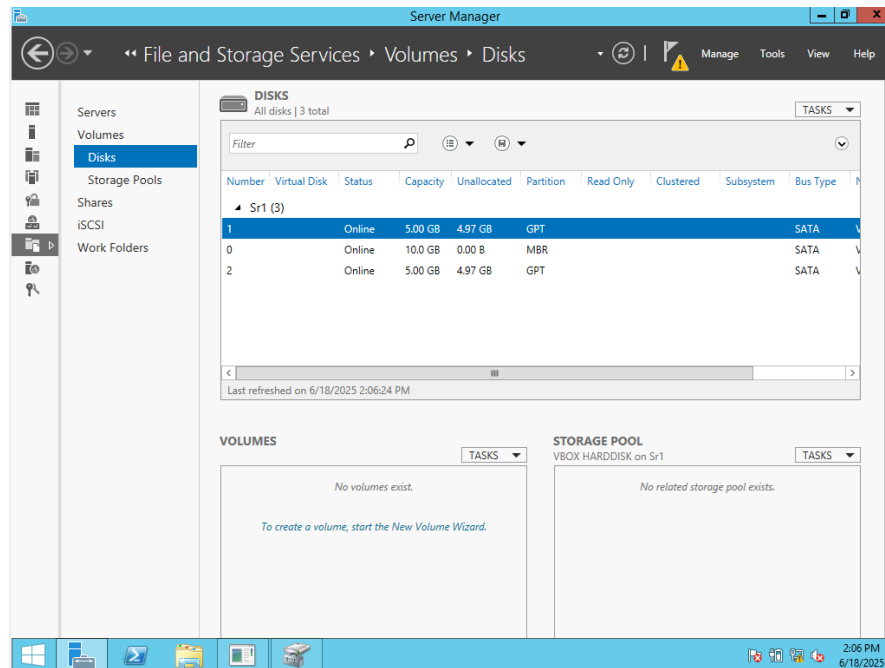


Рис.2 Конфігурація дискового простору ПК srv1

Тепер створимо новий логічний том , в якому і міститимуться каталоги та файли доступу для учасників корпоративної мережі. Один із томів залишаємо нерозміченим з метою ,що надалі він буде використовуватися для реплікації рис.3.

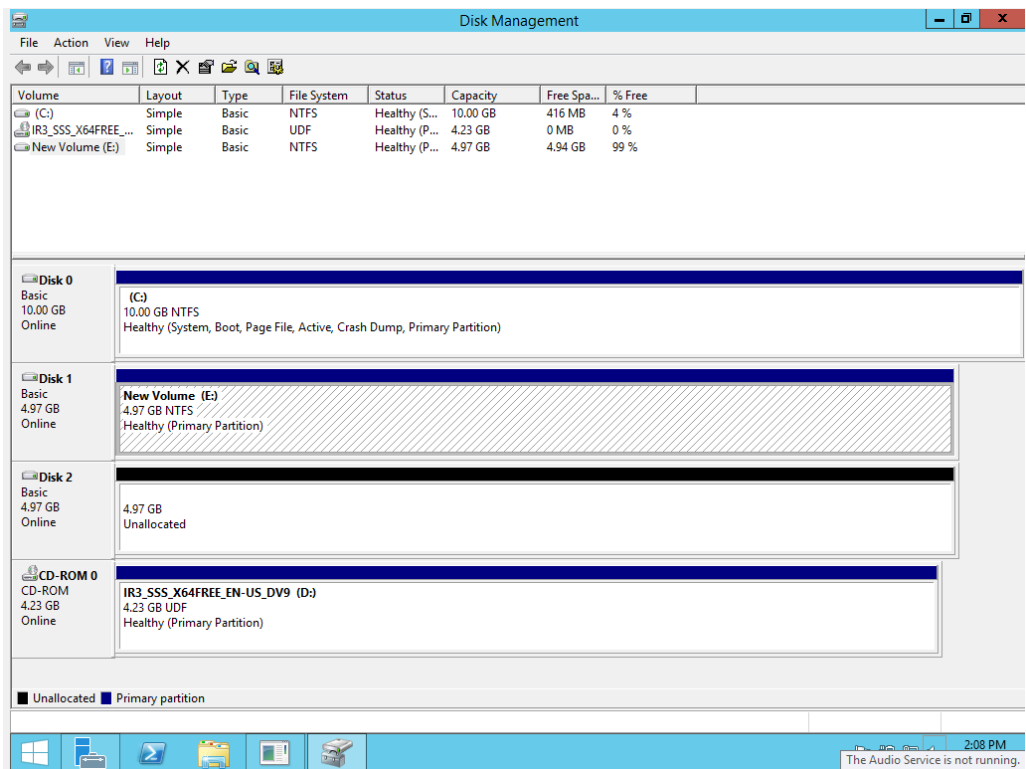


Рис. 3 - Параметри налаштування логічного тому

Створимо об'єкт доступу для подальшої перевірки працездатності рис.4

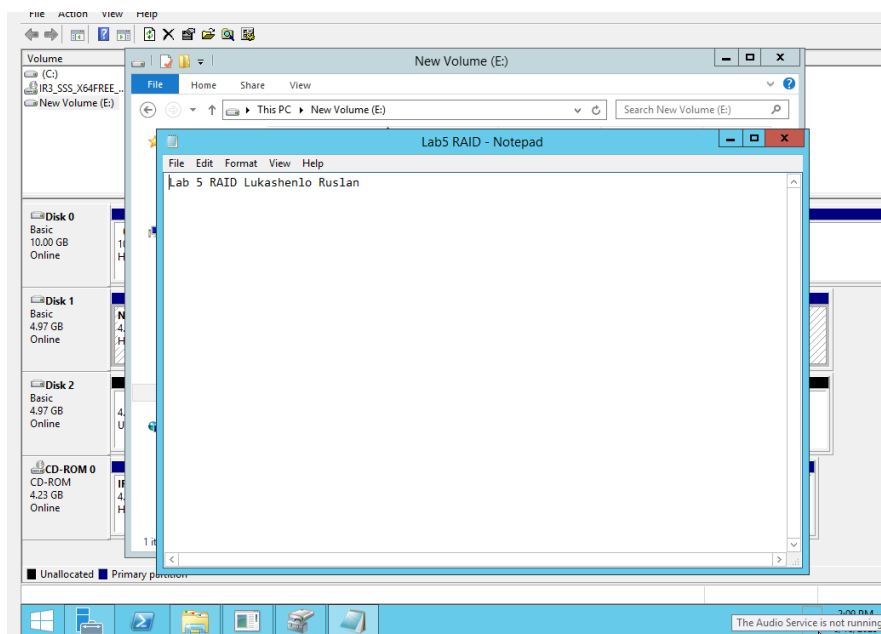


Рис.4 Об'єкт доступу

Після цього, створюємо дзеркало логічного тому з міткою «:E» з метою забезпечення бекапу даних за рахунок збереження декількох копій даних на різних дисках.

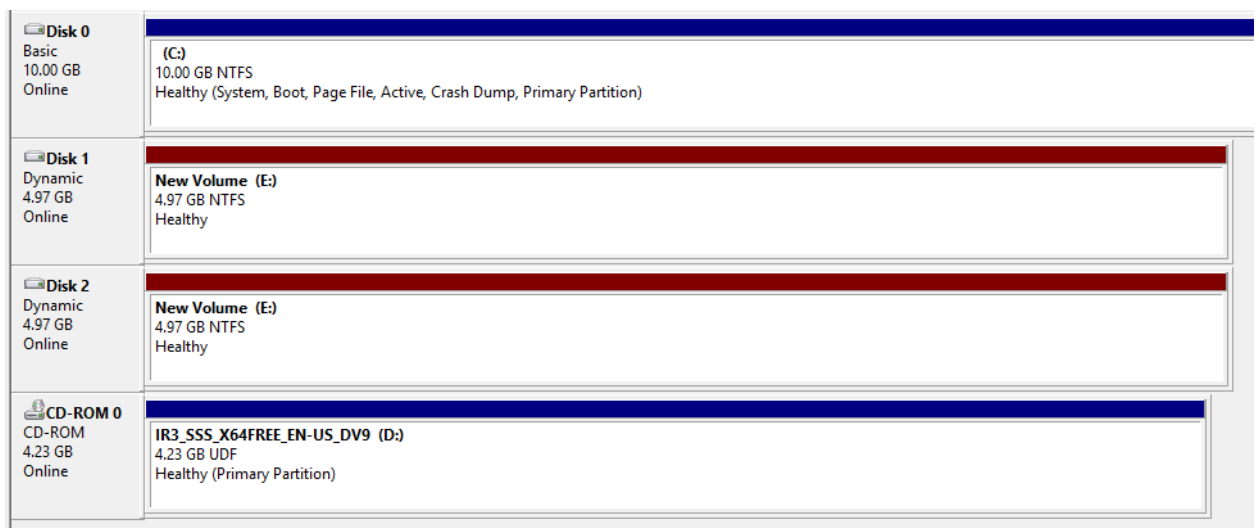
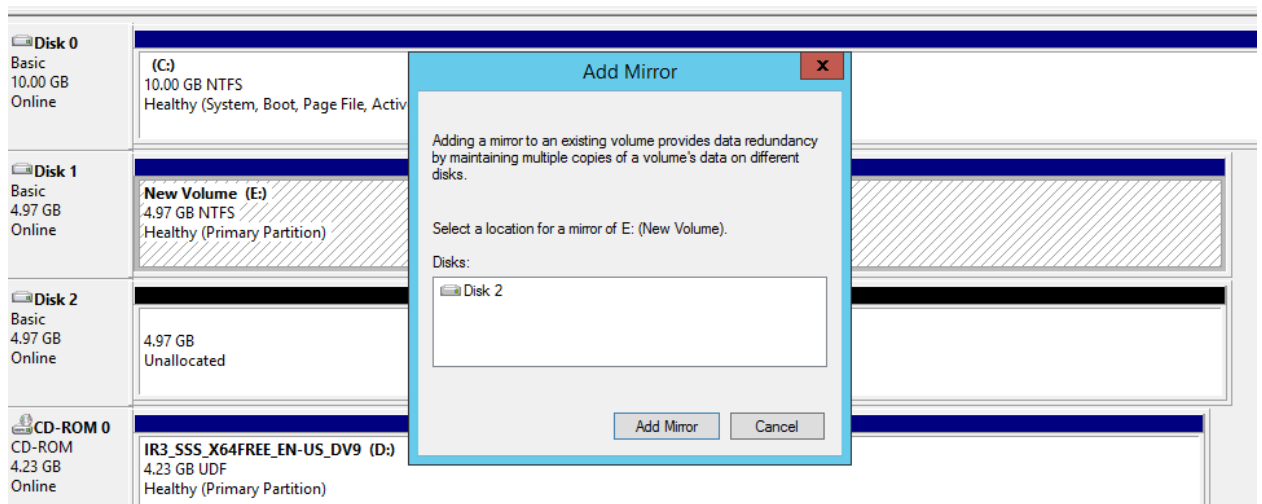


Рис. 5-6 Додавання віддзеркалення корпоративних ресурсів

Таким чином ми реалізували технологію RAID 1. На розміченому диску створимо необхідні каталоги доступу для учасників корпоративної мережі (рис.7).

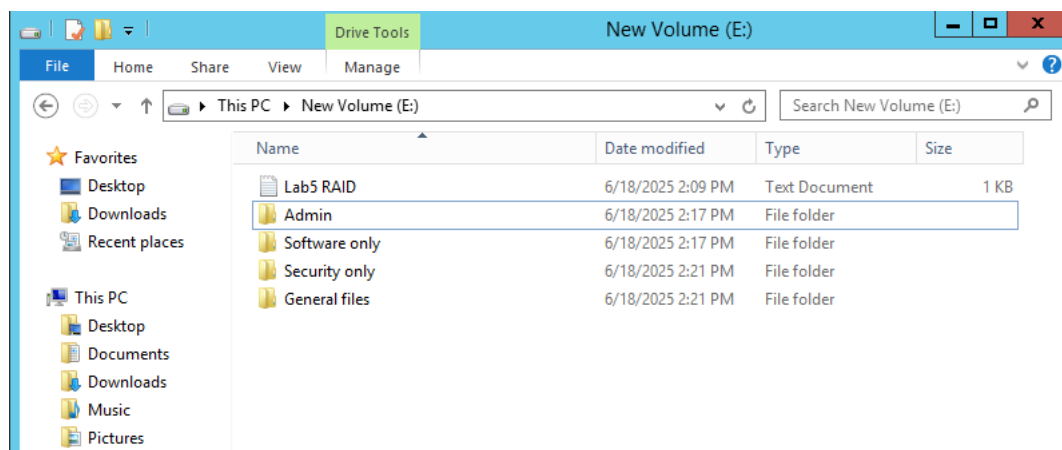


Рис.7 Каталоги доступу

Надаємо права доступу до папок, для конкретних груп в доменах. Для папки **Admin** ми додаємо дві групи які створені на нашому домені , а саме **System_Admns** – в нашому випадку ця група має всі права рис. 8

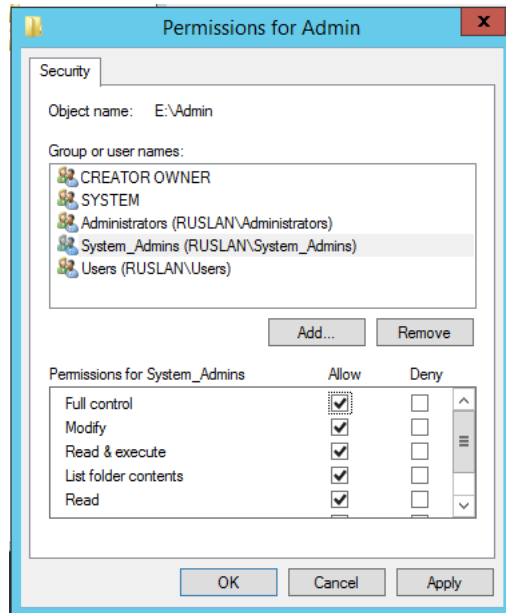


Рис.8 Налаштування прав до папки для System_admins

Також доступ до цієї папки має група **DNS_Admns** ,але вже з меншим правами рис.9

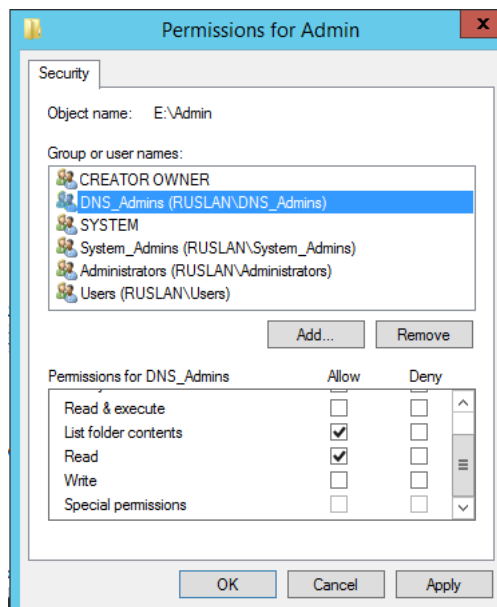


Рис. 9 Налаштування прав до папки **Admins** для групи DNS_admins

Переходимо до папки **Security only** , яка предназначена для адмінів безпеки і налаштовуємо права, наприклад для групи **Network_admins** налаштовані повні права доступу рис.10

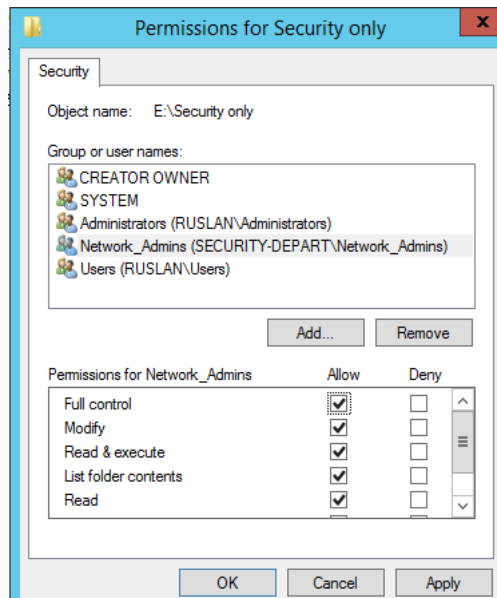


Рис. 10 Налаштування прав до папки **Security Only** для групи **Network_admins**

Також доступ до цієї папки має група Server_operators ,але вже з меншим правами рис.11

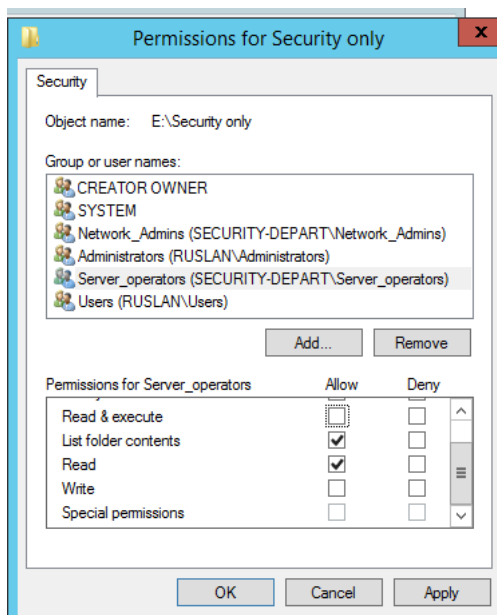


Рис. 11 Налаштування прав до папки **Security Only** для групи **Server_operators**

Далі в нас папка Software_only для розробників програмного забезпечення і налаштовуємо права таким чином , що групи Front_end і Back_end мають однакові права доступу , як зображено на рис. 12-13

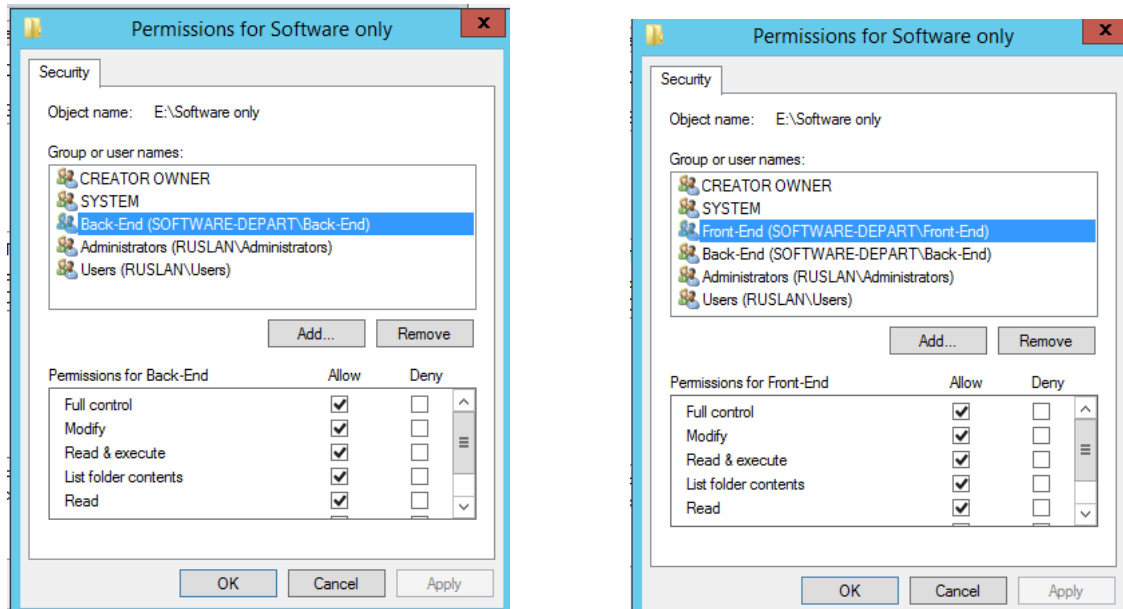


Рис. 12-13 Налаштування прав до папки **Software Only** для групи Front-End та Back-end

Надаємо права доступу до диску для користувачів з локальних доменів (рис.14).

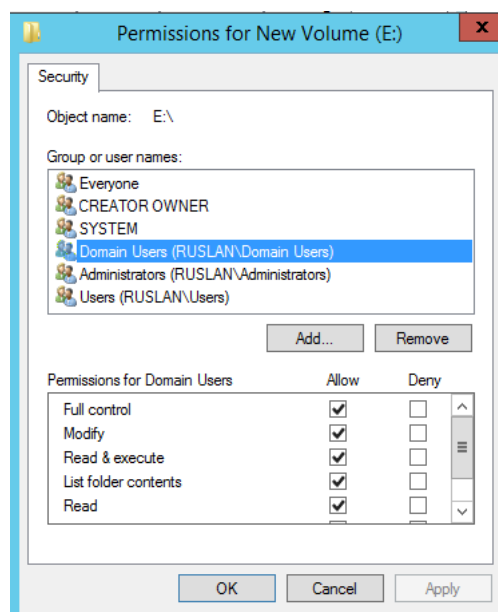


Рис.14 – Права для всіх каталогів доступу диску E

Створимо новий принтер (рис.15).

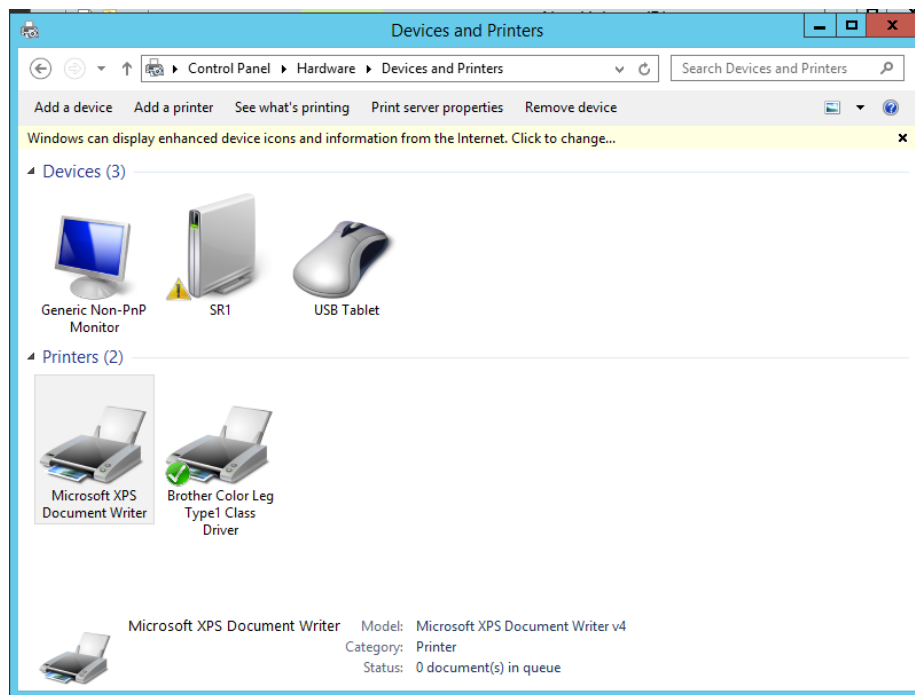


Рис.15 – Новий створений принтер

Надаємо права доступу до принтеру для 1 користувача з кожного домену (рис.16).

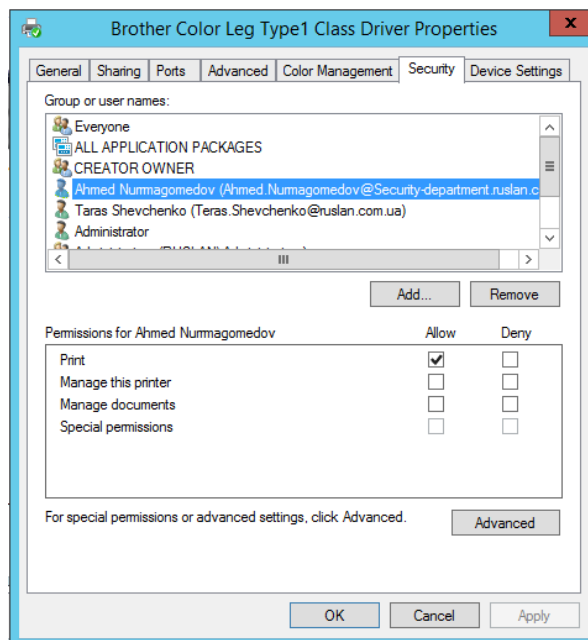


Рис.17 – Права доступу для принтеру

Тепер перевіримо працездатність створеного RAID 1 масиву, від'єднавши один із дисків (рис.18).

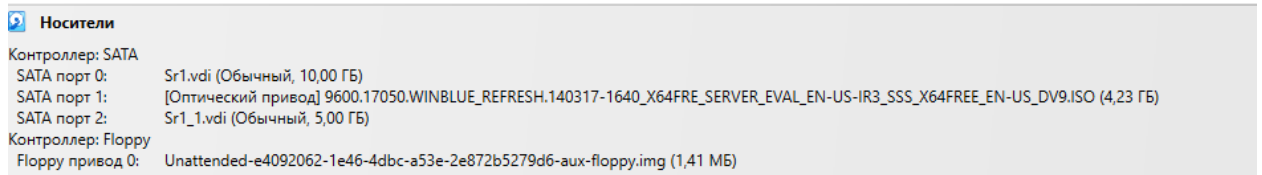


Рис.19 - Відключимо один жорсткий диск

Як можемо бачити (рис. 20) всі дані збереглись неушкодженими ,як висновок, система повністю працездатна та гарантує безпеку даних.

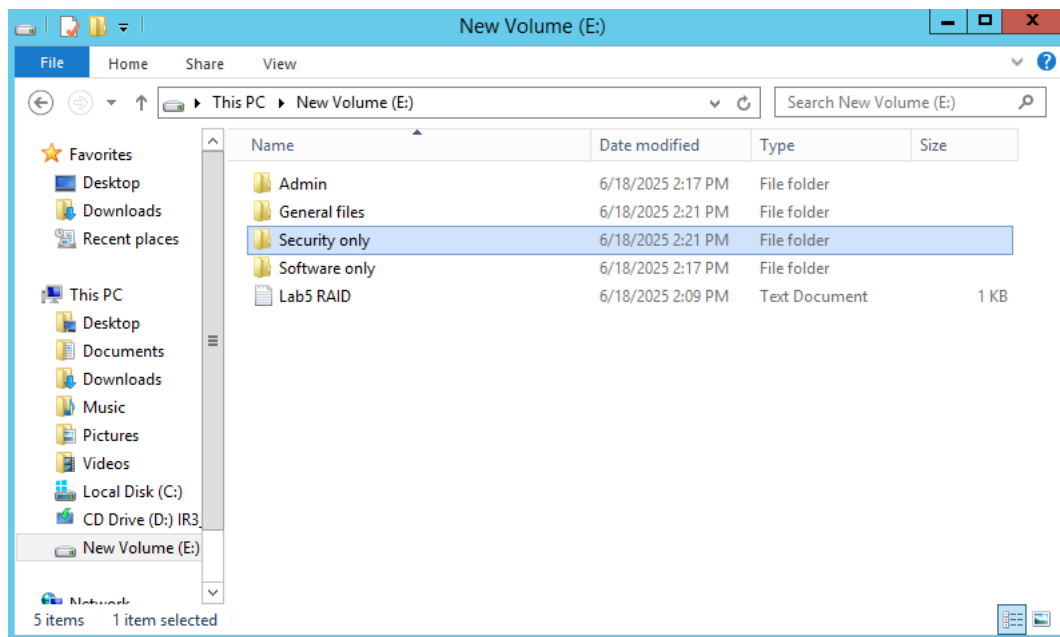


Рис.20 - Вміст логічного тому після відключення одного жорсткого диску

Висновок: В ході даної практичної роботи було створено дисковий RAID-масив, а саме RAID-1 також створено корпоративні інформаційні ресурси для доступу суб'єктів , які були створені раніше. Для кожної створеної папки було надано доступ групам з відповідними до потреби їх роботи рівнями доступу. Після чого було створено новий принтер і надання доступу до нього. І в решті-решт було перевірено роботу створеного RAID-масиву.